ECOS DEL GRIMORIO

Manual del jugador

Controles, cómo jugar y cómo está hecho el juego



Pérez Alcántara Alejandro · 10° "D"
Creación de Videojuegos · Universidad Tecnológica de Puebla
Unity 6 · C# · Versión 0.2 (octubre de 2026)

1. Instalar y abrir el juego

El juego se entrega en una carpeta comprimida (**EcosDelGrimorio_v0.2.zip**, 62 MB). No necesita instalación ni internet.

Paso	Qué hacer
1	Descomprime el .zip (clic derecho → **Extraer todo**). No lo abras desde adentro del .zip.
2	Abre la carpeta y da doble clic en **EcosDelGrimorio.exe**.
3	Si Windows muestra “Windows protegió su PC”, da clic en **Más información → Ejecutar de todas formas**. Sale porque el juego no está firmado por una empresa; es normal en juegos de estudiantes.
4	Para jugar con control, conecta el DualShock 4 (PS4) por cable USB o Bluetooth **antes** de abrir el juego. También sirve un control de Xbox.
5	Para salir: **Pausa → Menú principal → Salir**. Alt + F4 también cierra el juego.

Importante: deja todos los archivos juntos. El .exe necesita la carpeta **EcosDelGrimorio_Data** y el archivo **UnityPlayer.dll** que están a su lado.

Requisitos

	Mínimo
Sistema	Windows 10 u 11 de 64 bits
Memoria	4 GB de RAM
Video	Cualquier tarjeta con DirectX 11 (sirve la integrada de una laptop)
Espacio	Unos 150 MB ya descomprimido
Controles	Teclado de laptop, o control de PS4 / Xbox

2. Controles

El juego detecta solo si estás usando el teclado o el control y cambia los botones que aparecen en pantalla. Puedes cambiar de uno a otro en cualquier momento.

Teclado de laptop

Está pensado para jugar **sin mouse y sin la fila de números**: la mano izquierda va en **W A S D** + Espacio y la derecha en **J K L**, igual que en muchos juegos de pelea.

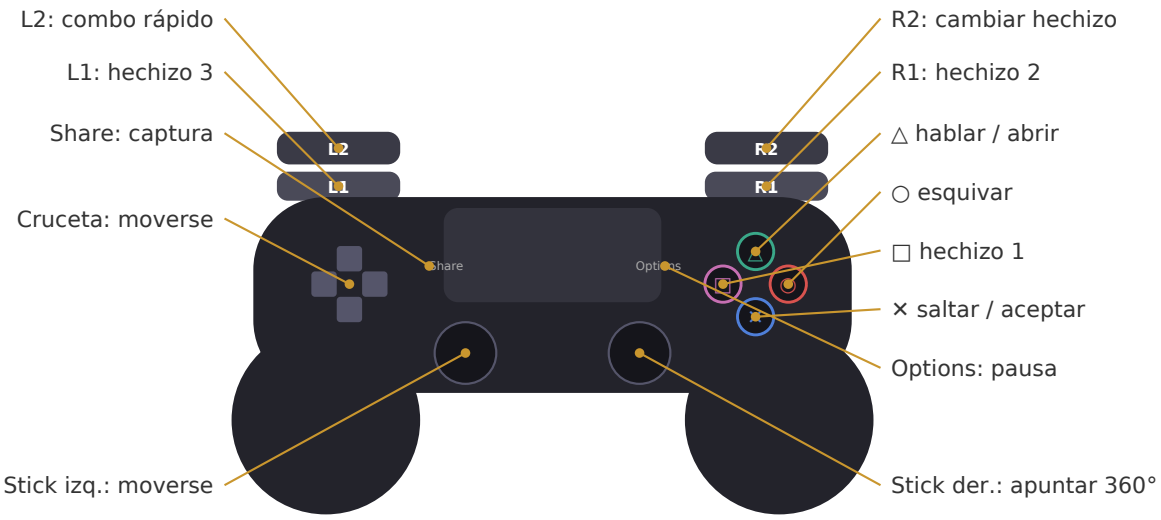


- A / D: moverse · S: agacharse · Espacio: saltar
- W: apuntar arriba · E: hablar / abrir
- J: hechizo 1
- K: hechizo 2
- L: hechizo 3
- I: combo rápido · U: cambiar hechizo
- Shift: esquivar
- Esc o P: pausa

Acción	Tecla	Detalle
Moverse	A / D	Izquierda y derecha.
Saltar / planear	Espacio	Mantén para saltar más alto. Con el Viento, mantén al caer para planear.
Agacharse	S	Pasadizos bajos y disparos a ras de suelo.
Apuntar arriba	W	W = arriba; W + A o D = diagonal. En el aire, S apunta abajo.
Hechizo 1 / 2 / 3	J / K / L	Cada tecla lanza su espacio (también 1, 2, 3).
Combo rápido	I	Combo de dos hechizos con una tecla (también C).
Cambiar hechizo	U	Cambia el hechizo seleccionado cuando tienes 4 (también Q).
Esquivar	Shift	Impulso corto en el que nada te hace daño.
Hablar / abrir	E	Personajes, cofres y Piedras de Reaparición.
Pausa y menús	Esc o P	En los menús: W / S para moverte y Enter para aceptar.
Apuntar con mouse	Clic izquierdo	Opcional: lanza el hechizo seleccionado hacia el puntero.

Control de PlayStation (DualShock 4)

También funciona con control de Xbox: A = X, B = Círculo, X = Cuadrado, Y = Triángulo, LB/RB = L1/R1, LT/RT = L2/R2, Menu = Options.



Acción	Botón	Detalle
Moverse	Stick izquierdo o cruceta	
Saltar / planear	× (X)	Mantén para saltar más alto; mantén al caer para planear (con Viento).
Agacharse	Stick o cruceta abajo	
Apuntar	Stick derecho	Apunta en cualquier dirección (360°). Sin stick derecho, el stick izquierdo arriba también apunta hacia arriba.
Hechizo 1 / 2 / 3	□ Cuadrado / R1 / L1	Cada botón lanza su espacio; así se encadenan combos rápido.
Combo rápido	L2	
Cambiar hechizo	R2	
Esquivar	○ Círculo	
Hablar / abrir	△ Triángulo	
Pausa	Options	
Vibración	Opciones → Vibración	Se puede apagar.

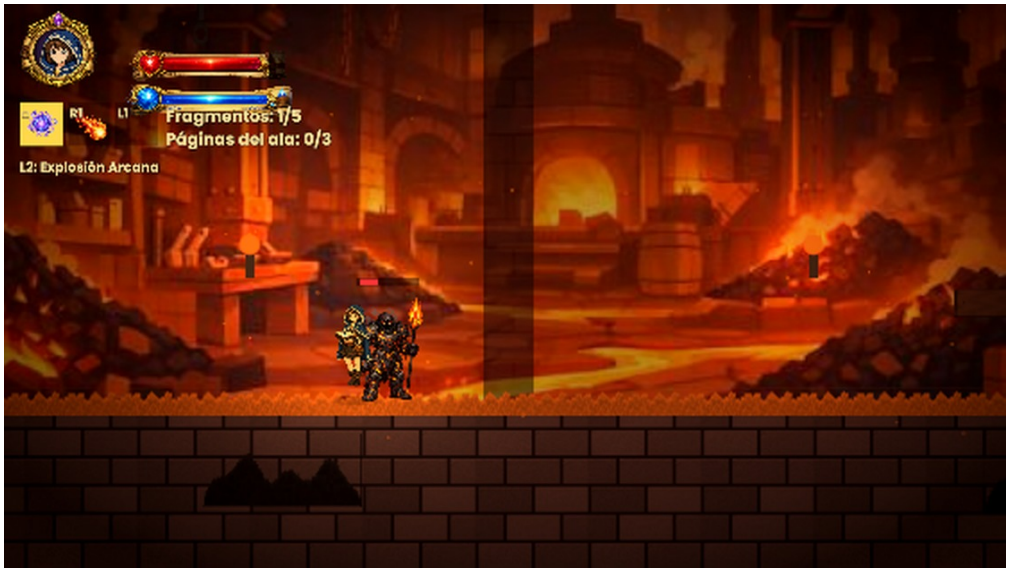
Código secreto (Modo Archimaga): con el teclado escribe **F, H, V, A** y luego **Enter**; con el control presiona **L1 + R1 + Triángulo** al mismo tiempo. Durante 60 segundos tendrás maná infinito y sin espera entre hechizos.

3. Cómo jugar

Historia. Lira, una aprendiz de la Torre de Cristal, abre un grimorio olvidado y libera los ecos de la Archimaga Elenora. Para restaurar el equilibrio recorre las cinco alas de la Torre, aprende un hechizo nuevo en cada una y enfrenta a sus guardianes.

Ala de
Aprendizaje
Aprendes Fuego
▶
Ala de Fuego
Kaelor
Aprendes Hielo
▶
Ala de Hielo
Isolde
Aprendes Viento
▶
Ala de Viento
Threnody
▶
Corazón
Eco de Elenora
Final

Pantalla de juego (HUD)



Arriba a la izquierda: retrato, vida (rojo), maná (azul), los tres hechizos equipados con su botón, el combo disponible, los Fragmentos de Grimorio y las Páginas Perdidas del ala.

Elemento	Para qué sirve
Vida	Si llega a cero aparece Game Over y puedes reintentar desde la última Piedra de Reaparición.
Maná	Cada hechizo gasta maná. Se recupera solo con el tiempo y con Cristales de Maná.
Hechizos equipados	Solo caben 3. Cuando aprendes el cuarto, cámbialo con U / R2.
Fragmentos (x/5)	Uno por guardián; cuentan la historia de Elenora y dan logros.
Páginas del ala (x/3)	Están escondidas; cada una da +5 de vida máxima.

Los cuatro elementos

	Elemento	En combate	Para explorar
	Arcano	Proyectil básico, barato y rápido.	Rompe vasijas y muros agrietados.
	Fuego	Mucho daño.	Quema zarzas de tinta y derrite muros de hielo.
	Hielo	Ralentiza; al 3er golpe seguido congela al enemigo.	Congela enemigos por 2.5 segundos.
	Viento	Empuja a los enemigos.	Empuja cajas hasta las placas de presión y deja planear.

Combos

Lanza dos elementos distintos en menos de 1 segundo, o usa el combo rápido (I / L2).

	Combo	Elementos	Efecto
	Explosión Arcana	Arcano + Fuego	Explosión de mucho daño alrededor.
	Vapor Cegador	Fuego + Hielo	Aturde a los enemigos cercanos.
	Granizo Cortante	Hielo + Viento	Atraviesa a varios enemigos.
	Tormenta de Ascuas	Fuego + Viento	Quema todo a su alrededor.

Explorar y encontrar secretos

	Objeto	Qué hace
	Cristal de Maná	Recupera maná.
	Poción de Vida	Recupera vida.
	Piedra de Reaparición	Interactúa con ella (E / △) para guardar el punto donde reapareces.
	Fragmento de Grimorio	Lo sueltan los guardianes; cuenta la historia.

- **Muros agrietados:** se rompen con un hechizo y esconden salas secretas.
- **Pasadizos bajos:** solo se cruzan agachada (S / abajo).
- **Zarzas y muros de hielo:** solo el Fuego los quita; si les pegas con otro elemento, Lira te da una pista.
- **Puertas rúnicas (Ala de Viento):** empuja la caja con el Viento hasta la placa de presión que brilla.
- **Vasijas y cofres de madera:** tienen cristales y pociones.
- **Corrientes de aire:** te impulsan hacia arriba para llegar a plataformas altas.



Acertijo del Ala de Viento: la caja, la placa de presión y las puertas rúnicas.

Consejos para los guardianes

	Guardián	Consejo
	Kaelor (Fuego)	Resiste el Fuego: usa el Arcano y la Explosión Arcana (Arcano + Fuego). Si embiste, esquiva a través de él con Shift / Círculo.
	Isolde (Hielo)	Congela el suelo y te frena. El Fuego la debilita.
	Threnody (Viento)	Vuela alto y resiste el Viento; el Hielo lo frena. Apunta hacia arriba (W o stick derecho) y usa la corriente de aire de su arena.
	Eco de Elenora	Cambia de elemento en cada fase y resiste el que está usando. Antes de la pelea, habla con los espíritus de los guardianes: te dan vida y maná.

Menús

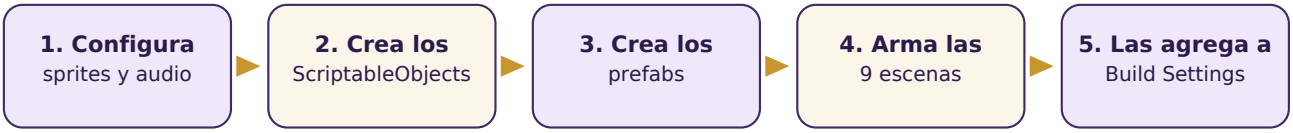
Menú	Opciones
Principal	Nueva Partida, Continuar (sigue en el último ala que terminaste), Opciones, Controles, Logros, Créditos y Salir.
Pausa	Reanudar, Grimorio (todos tus hechizos, combos y mejoras), Controles, Opciones, Logros, Reiniciar nivel y Menú principal.
Opciones	Volumen de música, efectos y voces, pantalla completa y vibración. Se guardan solas.
Resultados	Al terminar cada ala: tiempo, enemigos, daño recibido, páginas, salas secretas y el hechizo nuevo.

4. Cómo está hecho el juego

En esta parte explico cómo programé el juego y por qué tomé cada decisión técnica. Todo el código está en C# dentro de **Assets/Scripts** (69 scripts) y las herramientas de editor en **Assets/Editor**.

4.1 Cómo se crean los GameObjects

En Unity todo lo que existe en una escena es un **GameObject** con **componentes** (Transform, SpriteRenderer, Rigidbody2D, Collider2D y mis scripts). En lugar de armar las escenas a mano arrastrando objetos, programé una herramienta de editor: **Assets/Editor/CrearJuego.cs**. Aparece en el menú **Ecos del Grimorio → Crear juego completo** y en un clic hace todo esto:



- **Prefabs:** un prefab es un GameObject guardado como plantilla. Por ejemplo, LiraPrefab() crea un objeto “Lira”, le pone un hijo “Visual” con el sprite, un Rigidbody2D, un CapsuleCollider2D, y los componentes Health, PlayerController y SpellCaster. Luego lo guarda con PrefabUtility.SaveAsPrefabAsset. Cada enemigo, jefe, ítem y proyectil es un prefab.
- **Escenas:** funciones como Nivel1() … Nivel5() colocan el suelo, las plataformas, los enemigos, los ítems y los diálogos con coordenadas. Ejemplo: Enemigo(n, "Coloso", 74, G, 0) pone un Coloso en x = 74.
- **Hijo “Visual”:** el sprite va en un objeto hijo y la física en el padre. Así puedo animar el dibujo (estirar, inclinar, mover las piernas) sin mover el collider.
- **Ventaja:** si cambio algo del diseño, vuelvo a correr el menú y las nueve escenas se regeneran iguales, sin errores de hacerlo a mano. Por eso los cambios de niveles se hacen en el código y no en la escena.

4.2 Programación orientada a objetos

Pilar	Dónde se usa
Herencia	EnemyBase (abstracta) tiene vida, daño por contacto, aturdir y congelar. EnemyAI, FlyingEnemyAI, RangedEnemyAI, ColosoAI… heredan de ella y solo escriben su método Think(). Los jefes heredan de BossController, que agrega fases por porcentaje de vida.
Polimorfismo	Un hechizo trata a cualquier enemigo como EnemyBase: llama Stun() o GolpeDeHielo() sin saber si es un Golem o Elenora.
Abstracción	La interfaz IDamageable (método TakeDamage) la implementa Health; la usan Lira, los enemigos, los muros y las vasijas.
Encapsulamiento	Campos privados con [SerializeField] (se ven en el Inspector) y propiedades de solo lectura como IsGrounded.

Pilar	Dónde se usa
Eventos	Cuando muere un jefe, BossController lanza el evento BossDefeated; el AudioManager pone el sonido y el AchievementManager revisa los logros, sin que el jefe los conozca.

4.3 La música y los sonidos

Toda la música, los efectos y las voces los generé con scripts de **Python** (NumPy y SciPy) que sintetizan las ondas de sonido, y **FFmpeg** para convertir la música a OGG. Los scripts están en **Codigo/Herramientas/Audio**: 9 pistas de música, 29 efectos y voces cortas por personaje.

¿Dónde se guarda la música? No va en cada personaje ni en cada escena: va en un solo objeto, el **AudioManager**, que está dentro del prefab del **GameManager**. Ese objeto usa DontDestroyOnLoad, así que no se destruye al cambiar de escena:

- **Se carga una sola vez:** los clips viven en un solo lugar en memoria; no se duplican por cada enemigo o escena. Eso ahorra memoria igual que ponerla en el personaje, pero sin depender de que el personaje exista (en el menú y los créditos no hay personaje).
- **La música no se corta:** al pasar de un ala a otra hace un fundido (crossfade) con dos AudioSource.
- **Streaming:** las pistas de música están configuradas con Load Type = Streaming: se leen del disco mientras suenan en vez de cargarse completas. Los efectos cortos usan Decompress On Load para sonar al instante.
- **Un solo AudioListener:** el AudioManager trae su propio “oído” y quita los de las cámaras (Unity solo permite uno).
- **Patrón Singleton:** cualquier script hace AudioManager.Play(Sfx.Salto) sin buscar el objeto.

¿Por qué no guardé la música en el personaje? Otra opción común es poner el AudioSource en el jugador. No lo hice así porque Lira se destruye y se vuelve a crear en cada escena: la música se cortaría al cambiar de nivel y no habría música en el menú ni en los créditos, donde no aparece Lira. Con un AudioManager persistente los clips se cargan una sola vez, la música sigue entre escenas y las pistas largas usan Streaming para no ocupar memoria.

4.4 Movimiento y física de Lira

- **Rigidbody2D + CapsuleCollider2D:** la cápsula no se atora en las orillas de las plataformas y un material sin fricción evita que se pegue a las paredes.
- **FixedUpdate:** el salto y el movimiento se calculan en el paso de física (50 veces por segundo), no en Update.
- **Coyote time (0.1 s) y búfer de salto (0.12 s):** puedes saltar un instante después de salir de la orilla o presionar saltar justo antes de tocar el suelo.
- **Gravedad mayor al caer:** el salto se siente más firme; al planear la gravedad baja al 25 %.
- **Detección del suelo:** un círculo pequeño en los pies (GroundCheck) revisa si toca algo con el tag “Ground”.

- **Piernas animadas por código:** el sprite de Lira se corta en cuerpo y dos piernas con Sprite.Create, y las piernas giran al caminar. No se necesitó dibujar animaciones cuadro por cuadro.

Corrección: Lira flotaba sobre el suelo. En la revisión de avance se notó que Lira a veces quedaba flotando. La causa era que la imagen de Lira tiene un espacio transparente debajo de los pies (17 % del alto). El collider se calculaba con la imagen completa, así que los pies quedaban unos centímetros arriba de la plataforma. Ahora EditorHelpers.MargenesTransparentes() lee los píxeles del PNG, encuentra dónde empieza el dibujo de verdad y ajusta el collider y el GroundCheck a los pies reales. Hice lo mismo con los enemigos y con la Maestra Sable.

4.5 Otros sistemas

Sistema	Cómo funciona
Entradas	Controles.cs reúne todas las teclas y botones con el **New Input System**. Si quiero cambiar una tecla, solo cambio ese archivo.
Guardado	PlayerPrefs guarda el ala actual, hechizos, fragmentos, páginas, logros y opciones.
Datos	Los valores de hechizos, ítems y enemigos están en **ScriptableObjects** (SpellData, ItemData, EnemyData), separados del código.
Interfaz	UGUI con Canvas Scaler a 1920×1080, fuente Poppins Bold. Paneles 9-slice para que los marcos no se deformen.
Luces	Universal Render Pipeline 2D con Light2D: antorchas, lava, portales y la luz que acompaña a Lira.
Arte	Bocetos a lápiz, arte digital generado con Copilot Pro a partir de los bocetos y limpieza en GIMP.

5. Cómo se genera el ejecutable (.exe)

El .exe se compila desde Unity con una herramienta que agregué: **Ecos del Grimorio → Compilar juego (.exe)**. Hace lo mismo que File → Build Profiles → Build pero sin olvidar ningún ajuste:

- Toma las 9 escenas de Build Settings en orden (menú, prólogo, cinco alas, epílogo y créditos).
- Pone el nombre del juego, el autor y la versión, pantalla completa y 1920×1080.
- Llama a BuildPipeline.BuildPlayer para Windows de 64 bits y guarda todo en la carpeta **Build** del proyecto.
- Al final muestra el tamaño y abre la carpeta.

La primera compilación tardó 6.3 minutos y la carpeta Build pesa 149 MB. Para entregar o compartir el juego se comprime **toda** la carpeta Build (no solo el .exe), porque el ejecutable necesita sus archivos de datos. Comprimida queda en 62 MB.

Archivo	Qué es	Va en el .zip
EcosDelGrimorio.exe	El programa que se abre.	Sí
EcosDelGrimorio_Data	Escenas, imágenes, sonidos y scripts compilados (96 MB).	Sí
UnityPlayer.dll	El motor de Unity.	Sí
MonoBleedingEdge	El entorno que ejecuta el código C#.	Sí
D3D12, dstorage.dll	Archivos de video y de carga rápida de DirectX 12.	Sí
UnityCrashHandler64.exe	Guarda un reporte si el juego se cierra por un error.	Sí
…_BackUpThisFolder_ButDontShipItWithYourGame	Datos para depurar; Unity indica no entregarlos.	No

Pasos para generar y compartir una versión nueva

1. Abre el proyecto **desde Unity Hub** (si abres Unity directo aparece el aviso “Launch Unity”; dale Quit y ábrelo desde el Hub).
2. Si cambiaste algo de los niveles en CrearJuego.cs, corre **Ecos del Grimorio → Crear juego completo**.
3. Dale **Play** y prueba rápido el cambio.
4. Corre **Ecos del Grimorio → Compilar juego (.exe)** y espera el aviso “Listo”.
5. Comprime la carpeta Build sin la carpeta BackUpThisFolder y súbela a Drive o compártela.

Problemas comunes

Problema	Solución
No se oye nada	Revisa el volumen en Opciones y que la salida de audio de Windows sea la correcta.
El control no responde	Conéctalo antes de abrir el juego. Si es Bluetooth, empareja primero en Windows.
Se ve en ventana pequeña	Opciones → Pantalla completa, o Alt + Enter.
Quiero empezar de cero	Menú principal → Nueva Partida (empieza desde el prólogo; los logros se conservan).

6. Lo que se hizo, paso a paso

Resumen del desarrollo durante la Producción (Sprint 2), en el mismo orden en que se trabajó. El detalle de cada tarea, sus horas y los errores corregidos está en el libro de Excel de producción.

Fecha	Qué se hizo
19 – 30 sep	Se ordenó el arte y se importó a Unity. Código base: ScriptableObjects (SpellData, ItemData, EnemyData), PlayerController, Health con IDamageable, SpellCaster, herencia de enemigos (EnemyBase) y GameManager con los estados del juego.
1 – 4 oct	Herramienta de editor CrearJuego.cs que genera prefabs y escenas. Las cinco alas, los cuatro guardianes y el Eco de Elenora, logros, menú, pausa, Game Over, control de PS4, luces 2D, prólogo y diálogos.
5 oct	Música (9 pistas), efectos y voces generados con Python. Agacharse, piernas animadas por código, niveles más grandes con secretos, Páginas Perdidas, Opciones, pantalla de resultados, habilidades de Fuego, Hielo y Viento, acertijos, armas de los enemigos, epílogo y créditos.
7 oct	Final del juego asegurado al vencer a Elenora, capturas con F12, herramientas para capturar niveles y compilar el .exe, acertijo de la caja del Ala de Viento corregido, documento del Producto 2 y Excel de producción.
13 oct	Lira ya no flota sobre el suelo (collider ajustado a la parte visible del dibujo), controles de teclado para laptop, detección automática de teclado o control, primer .exe compilado y este manual.

Herramientas usadas

Herramienta	Para qué
Unity 6 (6000.6.0f1), URP 2D	Motor del juego, luces 2D y compilación.
Visual Studio Code + C# Dev Kit + Unity	Escribir y revisar el código C#.
New Input System	Teclado, mouse y control de PS4 / Xbox.
Python, NumPy, SciPy, FFmpeg	Generar la música, los efectos y las voces.
GIMP	Limpiar y recortar el arte.
Git y GitHub	Control de versiones del proyecto.
Excel	Feature Log, Sprint Backlog, gráficas, Buglist y pruebas.